统计学导论

（六）假设检验

北京航空航天大学人文社会科学学院高等教育研究所

黄文

目录

01 回顾上周课程

02 假设检验的基本问题

03 一个总体参数的检验

04 两个总体参数的检验

05 小结

01 回顾上周课程

参数估计的基本原理

- 估计量与估计值
- 点估计与区间估计
- 评价估计量的标准
  - 无偏性、有效性、一致性

两个总体参数的区间估计

- 两个总体均值之差的区间估计
- 两个总体比例之差的区间估计
- 两个总体方差比的区间估计

一个总体参数的区间估计

- 总体均值的区间估计（方差已知/未知）
- 总体比例的区间估计
- 总体方差的区间估计

样本量的确定

- 估计总体均值时
- 估计总体比例时

02 假设检验的基本问题

参数估计与假设检验

- **参数估计**和**假设检验**是统计推断的两个组成部分，都是利用样本对总体进行某种推断，但推断的角度不同。
- 参数估计讨论的是用样本统计量估计总体参数的方法，总体参数（例如μ）在估计前是未知的。
- 假设检验则是先对总体参数（例如μ）的值提出一个假设，然后利用样本信息去检验这个假设是否成立。

假设问题的提出

假设

- 对总体参数的的数值所作的一种陈述
  - 总体参数包括总体均值、比例、方差等
  - 分析之前必需陈述

假设检验

- 事先对总体参数或分布形式作出某种假设，然后利用样本信息来判断原假设是否成立
- 有参数假设检验和非参数假设检验
- 采用逻辑上的反证法，依据统计上的小概率原理

原假设

- 待检验的假设，又称“0假设”
- 研究者想收集证据予以反对的假设
- 总是有等号
- 表示为 H_0

备择假设

- 与原假设对立的假设，也称“研究假设”
- 研究者想收集证据予以支持的假设总是有不等号
- 表示为 H_1

两类错误

第一类错误（弃真错误）

- 原假设为真时拒绝原假设
- 会产生一系列后果
- 第一类错误的概率为α
  - 被称为显著性水平
- 相对于第二类错误，第一类错误通常更致命，因此我们更关注α

第二类错误（取伪错误）

- 原假设为假时接受原假设
- 第二类错误的概率为β

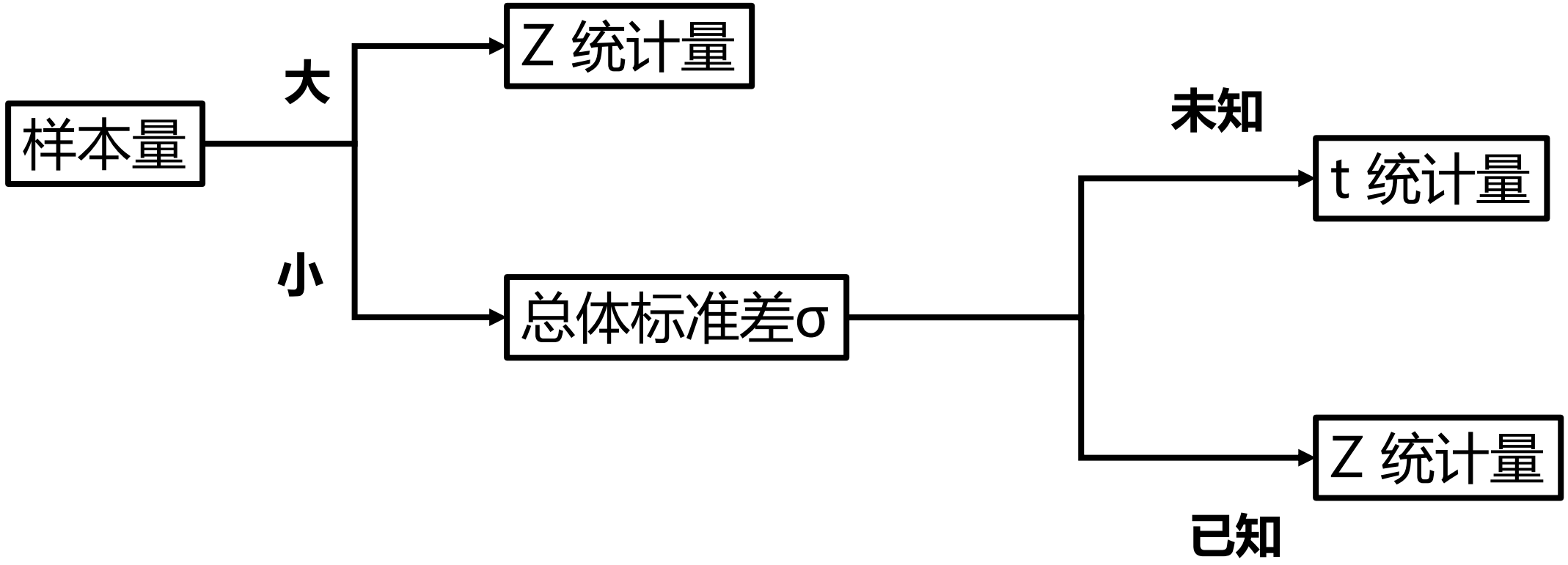
假设检验的流程

- 提出假设
- 确定适当的检验统计量
- 规定显著性水平
- 计算检验统计量的值
- 作出统计决策

03 一个总体参数的检验

检验统计量的确定

- Z 统计量和 t 统计量常常用于均值和比例的检验， χ^2 统计量则用于方差的检验。



总体均值的检验

样本量大

一般我们将$\alpha = 0.05$，即$Z_{\alpha/2} = 1.96$作为接受和拒绝假设的边界值

【例8.4】某机床厂加工一种零件，根据经验知道，该厂加工零件的椭圆度渐进服从正态分布，总体均值为0.081mm，今另换一种新机床进行加工，取200个零件检验，得到椭圆度均值为0.076mm，样本标准差为0.025mm，问新机床加工零件的椭圆度总体均值与以前有无显著差异？

【解】假设H_0：$\mu = 0.081$ mm （没有显著性差异）； H_1：$\mu \neq 0.081$ mm （有显著性差异）

因为$n > 30$，故选用z统计量

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{0.076 - 0.081}{0.025/\sqrt{200}} = -2.83$$

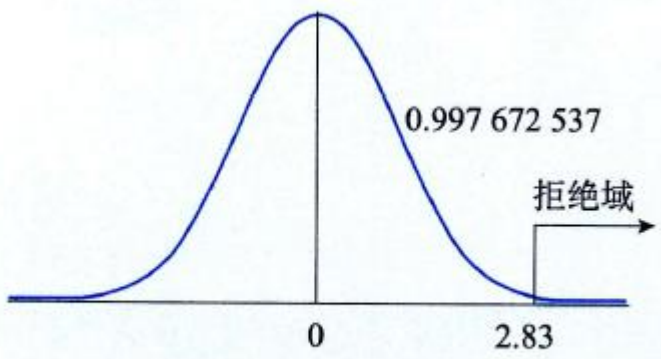
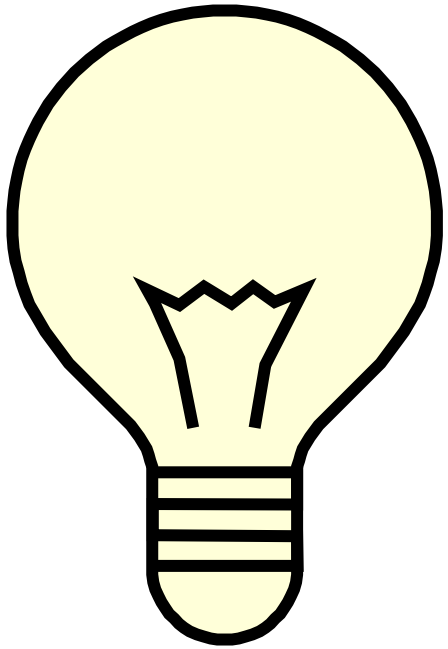


图 8－8　标准正态分布 z 值示意图

σ^2 已知均值的检验(小样本例题分析)

【例】根据过去大量资料，某厂生产的灯泡的使用寿命服从正态分布N~(1020，100^2)。现从最近生产的一批产品中随机抽取16只，测得样本平均寿命为1080小时。试在0.05的显著性水平下判断这批产品的使用寿命是否有显著提高？($\alpha = 0.05$)

单侧检验

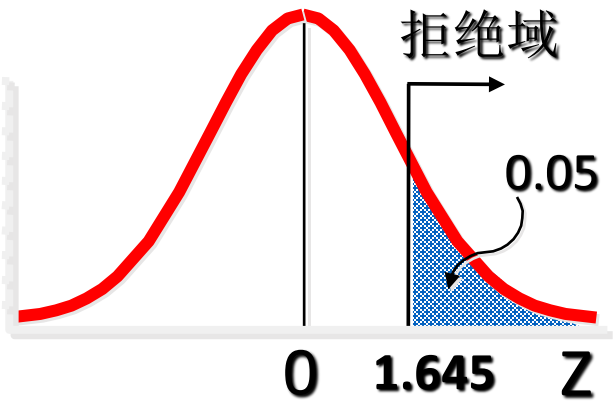


σ^2 已知均值的检验(小样本例题分析)

B47 =NORM.S.INV($A47+$B1)

	A	B	C	D	E	F	G
1	p	0	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005
44	0.92						
45	0.93						
46	0.94						
47	0.95	1.644854					
48	0.96						
49	0.97						1.959964

- **H0: $\mu \le 1020$**
- **H1: $\mu > 1020$**
- **$\alpha = 0.05$**
- **$n = 16$**
- **临界值(s):**



检验统计量:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1080 - 1020}{100/\sqrt{16}} = 2.4$$

决策:

在 $\alpha = 0.05$的水平上拒绝H_0

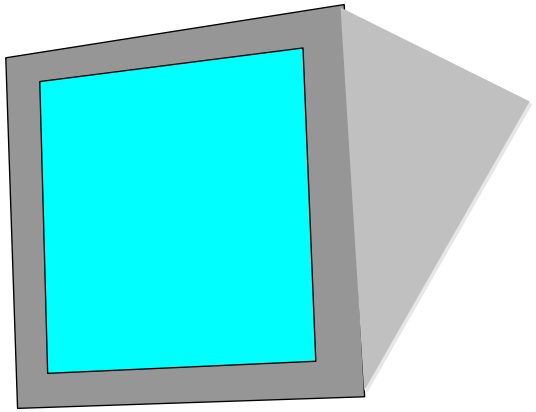
结论:

有证据表明这批灯泡的使用寿命有显著提高

σ^2 未知均值的检验(大样本例题分析)

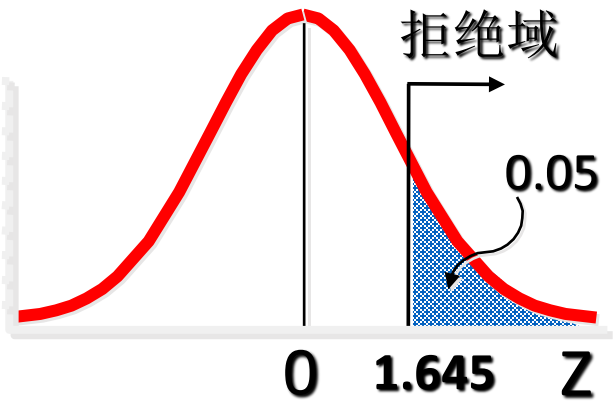
【例】某电子元件批量生产的质量标准为平均使用寿命1200小时。某厂宣称他们采用一种新工艺生产的元件质量大大超过规定标准。为了进行验证，随机抽取了100件作为样本，测得平均使用寿命1245小时，标准差300小时。能否说该厂生产的电子元件质量显著地高于规定标准？($\alpha = 0.05$)

单侧检验



σ^2 未知均值的检验(大样本例题分析)

- H_0: $\mu \leq 1200$
- H_1: $\mu > 1200$
- $\alpha = 0.05$
- $n = 100$
- **临界值(s):**



检验统计量:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{1245 - 1200}{300/\sqrt{100}} = 1.5$$

决策:

在 $\alpha = 0.05$的水平上不拒绝H_0

结论:

不能认为该厂生产的元件寿命显著地高于1200小时

总体均值的检验(σ^2未知小样本)

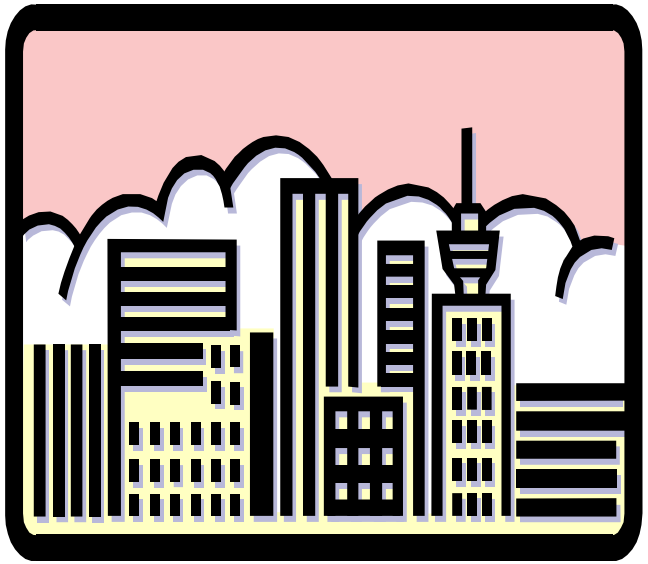
- 1. 假定条件
  - 总体为正态分布
  - σ^2未知，且小样本
- 2. 使用t统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

总体均值的检验(σ^2未知小样本例题)

【例】某机器制造出的肥皂厚度为5cm，今欲了解机器性能是否良好，随机抽取10块肥皂为样本，测得平均厚度为5.3cm，标准差为0.3cm，试以0.05的显著性水平检验机器性能良好的假设。

双侧检验



总体均值的 t 检验：例题分析

例 8.7 某机器制造出的肥皂厚度为 5cm，今欲了解机器性能是否良好，随机抽取 10 块肥皂作为样本，测得平均厚度为 5.3cm，标准差为 0.3cm，试以 0.05 的显著性水平检验机器性能良好的假设。

解：如果机器性能良好，生产出的肥皂厚度将在 5cm 上下波动，过薄或过厚都不符合产品质量标准，所以，根据题意，这是双侧检验问题。

由于总体σ未知，且样本量n较小，所以应采用t统计量。

已知条件为：$\mu_0=5$，$\bar{x}=5.3$，$s=0.3$，$n=10$，$\alpha=0.05$。

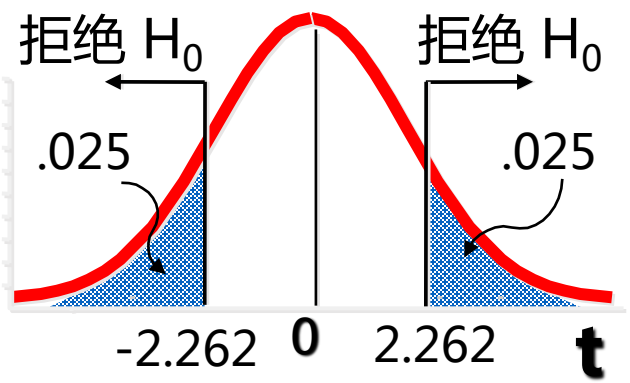
$H_0:\mu=5$　　$H_1:\mu\neq5$

$$t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=\frac{5.3-5}{0.3/\sqrt{10}}=3.16$$

当$\alpha=0.05$，自由度$n-1=9$时，查表得$t_{\alpha/2}(9)=2.2622$。因为$t>t_{\alpha/2}$，样本统计量落入拒绝域，故拒绝$H0$，接受$H1$，说明该机器的性能不好。

总体均值的检验(σ^2未知小样本例题)

- H_0: $\mu = 5$
- H_1: $\mu \neq 5$
- $\alpha = 0.05$
- df = 10 - 1 = 9
- 临界值(s):



检验统计量:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{5.3 - 5}{0.3/\sqrt{10}} = 3.16$$

决策:

在 $\alpha = 0.05$的水平上拒绝H_0

结论:

说明该机器的性能不好

总体比例的检验（Z检验）

一个总体比例检验

1. 假定条件
   - 有两类结果
   - 总体服从二项分布
   - 可用正态分布来近似
2. 比例检验的 Z 统计量

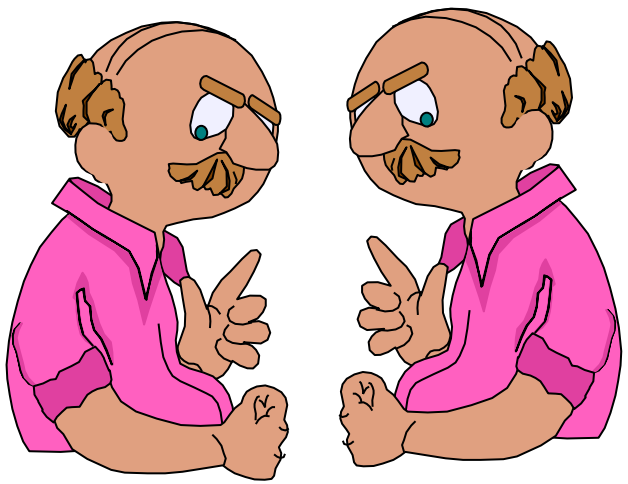
$$Z = \frac{P - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

π_0为假设的总体比例

一个总体比例检验：例题分析

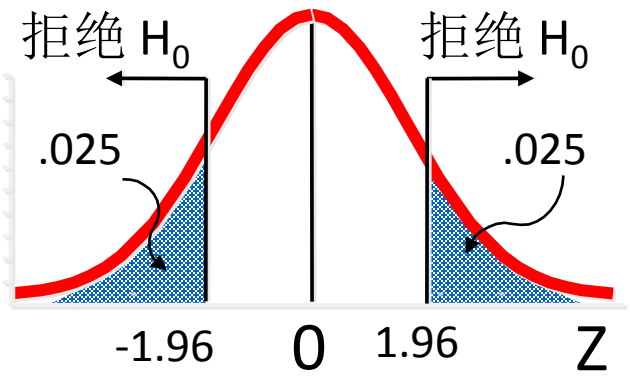
【例】一项统计结果声称，某市老年人口（年龄在65岁以上）的比重为14.7%，该市老年人口研究会为了检验该项统计是否可靠，随机抽选了400名居民，发现其中有57人年龄在65岁以上。调查结果是否支持该市老年人口比重为14.7%的看法？(α= **0.05**)

双侧检验



一个总体比例检验：例题分析

- H_0: π = 14.7%
- H_1: $\pi \neq$ 14.7%
- α = 0.05
- n = 400
- **临界值(s):**



检验统计量:

$$z = \frac{0.1425 - 0.147}{\sqrt{\frac{0.147 \times (1 - 0.147)}{400}}} = -0.254$$

决策:

在α = 0.05的水平上不拒绝H_0

结论:

该市老年人口比重为14.7%

总体方差的检验（ χ^2检验 ）

方差的卡方 (χ^2) 检验

1. 检验一个总体的方差或标准差
2. 假设总体近似服从正态分布
3. 检验统计量

样本方差

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

假设的总体方差

方差的卡方 (χ^2) 检验：例题分析

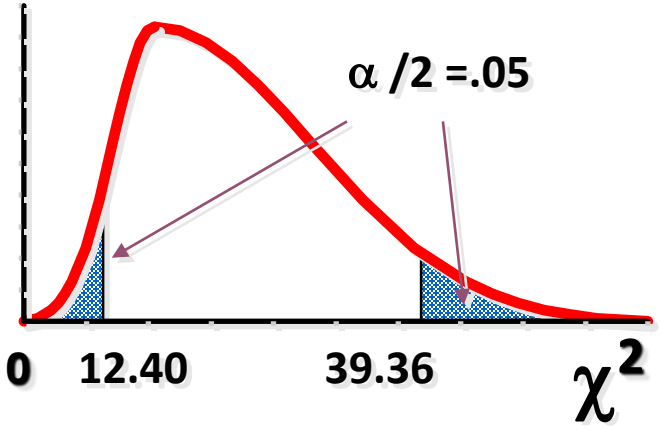
【例】某厂商生产出一种新型的饮料装瓶机器，按设计要求，该机器装一瓶一升(1000cm³)的饮料误差上下不超过1cm³。如果达到设计要求，表明机器的稳定性非常好。现从该机器装完的产品中随机抽取25瓶，分别进行测定(用样本减1000cm³)，得到如下结果。检验该机器的性能是否达到设计要求（**α=0.05**）

0.3	-0.4	-0.7	1.4	-0.6
-0.3	-1.5	0.6	-0.9	1.3
-1.3	0.7	1	-0.5	0
-0.6	0.7	-1.5	-0.2	-1.9
-0.5	1	-0.2	-0.6	1.1

双侧检验

方差的卡方 (χ^2) 检验：例题分析

- H_0: $\sigma^2 = 1$
- H_1: $\sigma^2 \neq 1$
- $\alpha = 0.05$
- df = 25 - 1 = 24
- **临界值(s):**



统计量:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{(25-1)0.866}{1} = 20.8$$

决策:

在 $\alpha = 0.05$的水平上不拒绝H_0

结论:

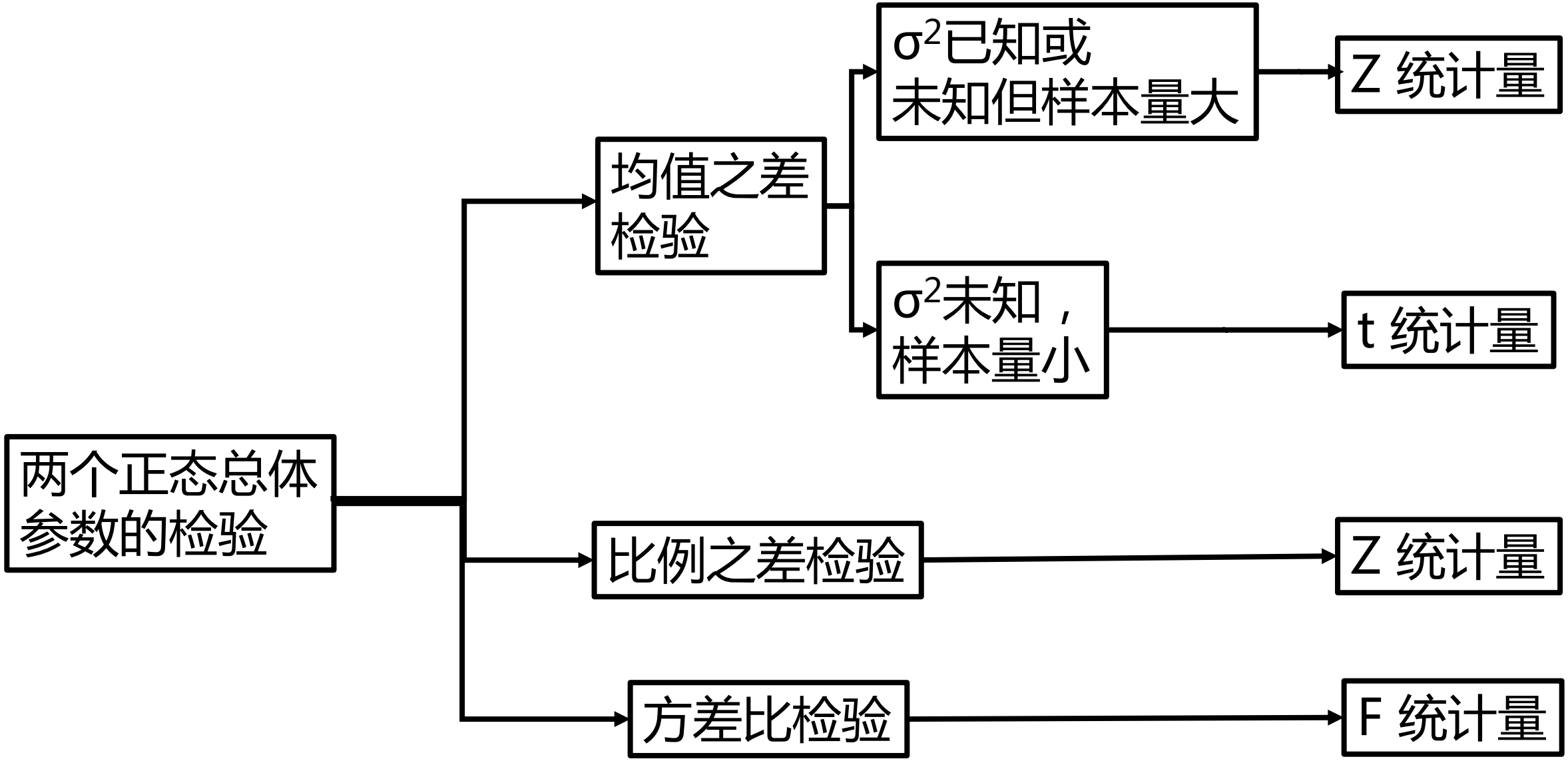
不能认为该机器的性能未达到设计要求

04 两个总体参数的检验

两个总体参数的检验

- 检验统计量的确定
- 两个总体均值之差的检验
- 两个总体比例之差的检验
- 两个总体方差比的检验
- 检验中的匹配样本

检验统计量的确定


两个正态总体参数的检验
均值之差检验
σ²已知或未知但样本量大
Z 统计量
σ²未知，样本量小
t 统计量
比例之差检验
Z 统计量
方差比检验
F 统计量

独立样本总体均值之差的检验

两个总体均值之差的检验 (σ_1^2、 σ_2^2 已知)

1. 假定条件
   - 两个样本是独立的随机样本
   - 两个总体都是正态分布
   - 若不是正态分布, 可以用正态分布来近似($n_1 \geq 30$ 和 $n_2 \geq 30$)
2. 检验统计量为

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

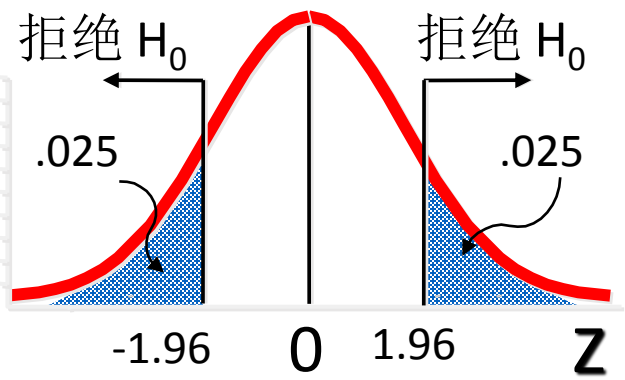
例题分析

【例】有两种方法可用于制造某种以抗拉强度为重要特征的产品。根据以往的资料得知，第一种方法生产出的产品其抗拉强度的标准差为8公斤，第二种方法的标准差为10公斤。从两种方法生产的产品中各抽取一个随机样本，样本量分别为$n_1=32$，$n_2=40$，测得 $\bar{x}_1=$ 50公斤，$\bar{x}_2=$ 44公斤。问这两种方法生产的产品平均抗拉强度是否有显著差别？($\alpha = 0.05$)

双侧检验！

例题分析

- H_0: $\mu_1 - \mu_2 = 0$
- H_1: $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$
- $\alpha = 0.05$
- $n_1 = 32$， $n_2 = 40$
- **临界值(s):**



检验统计量:

$$z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{50 - 44 - 0}{\sqrt{\frac{64}{32} + \frac{100}{40}}} = 2.83$$

决策:

在 $\alpha = 0.05$的水平上拒绝H_0

结论:

有证据表明两种方法生产的产品其抗拉强度有显著差异

两个总体均值之差的检验 (σ_1^2、 σ_2^2 未知且不相等,小样本)

1. 检验具有不等方差的两个总体的均值
2. 假定条件
   - 两个样本是独立的随机样本
   - 两个总体都是正态分布
   - 两个总体方差未知且不相等$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
3. 检验统计量

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

其中： $$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

两个总体均值之差的检验 (σ_1^2、 σ_2^2 未知但相等,小样本)

1. 检验具有等方差的两个总体的均值
2. 假定条件
   - 两个样本是独立的随机样本
   - 两个总体都是正态分布
   - 两个总体方差未知但相等$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
3. 检验统计量 $$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

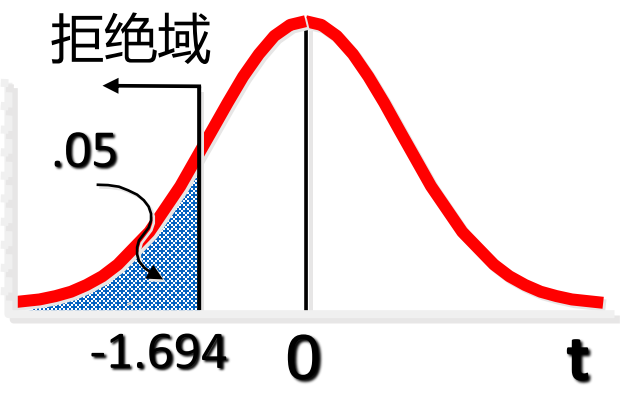
两个总体均值之差的检验：例题分析

【例8.11】 “（早餐）多吃谷物，将有助于（午餐）减肥。” 为了验证这个假设，随机抽取了35人，询问他们早餐和午餐的通常食谱，根据他们的食谱，将其分为二类，一类为经常的谷类食用者(总体1)，一类为非经常谷类食用者(总体2)。然后测度每人午餐的大卡摄取量。经过一段时间的实验。检验该假设 (α = 0.05)

单侧检验

两个总体均值之差的检验：例题分析

- H_0: $\mu_1 - \mu_2 \geq 0$
- H_1: $\mu_1 - \mu_2 < 0$
- $\alpha = 0.05$
- $n_1 = 15$， $n_2 = 20$
- **临界值(s):**



检验统计量:

$$t = \frac{589.67 - 629.25}{\sqrt{\frac{2431.429}{15} + \frac{3675.461}{20}}} = -2.128$$

决策:

在 $\alpha = 0.05$的水平上拒绝H_0

结论:

没有证据表明多吃谷物将有助于减肥

两个总体比例之差的检验

两个总体比例之差的检验

1. 假定条件
   - 两个总体都服从二项分布
   - 可以用正态分布来近似

$$p = \frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \frac{p_1 n_1 + p_2 n_2}{n_1 + n_2}$$

2. 检验统计量
   - 检验H_0：π_1-π_2=0

$$z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

   - 检验H_0：π_1-π_2=d_0（ $d_0 \neq 0$ ）

$$z = \frac{(p_1 - p_2) - d_0}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}}$$

两个总体比例之差的 Z 检验：例题分析

例 8.8 一项统计结果声称，某市老年人口（年龄在 65 岁以上）所占的比例为 14.7%，该市老年人口研究会为了检验该项统计是否可靠，随机抽选了 400 名居民，发现其中有 57 人年龄在 65 岁以上。调查结果是否支持该市老年人口比例为 14.7%的看法（α=0.05）？

解： H_0：π=14.7%　H_1：$\pi\neq$14.7%

p=57/400=0.1425=14.25%

$$z=\frac{p-\pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}}=\frac{0.1425-0.147}{\sqrt{\frac{0.147\times(1-0.147)}{400}}}=-0.254$$

这是一个双侧检验，当 $\alpha=0.05$ 时，有

$$z_{\alpha/2}=\pm1.96$$

由于 $|z|<|z_{\alpha/2}|$，不能拒绝 H_0，可以认为调查结果支持了该市老年人口所占比例为14.7%的看法。

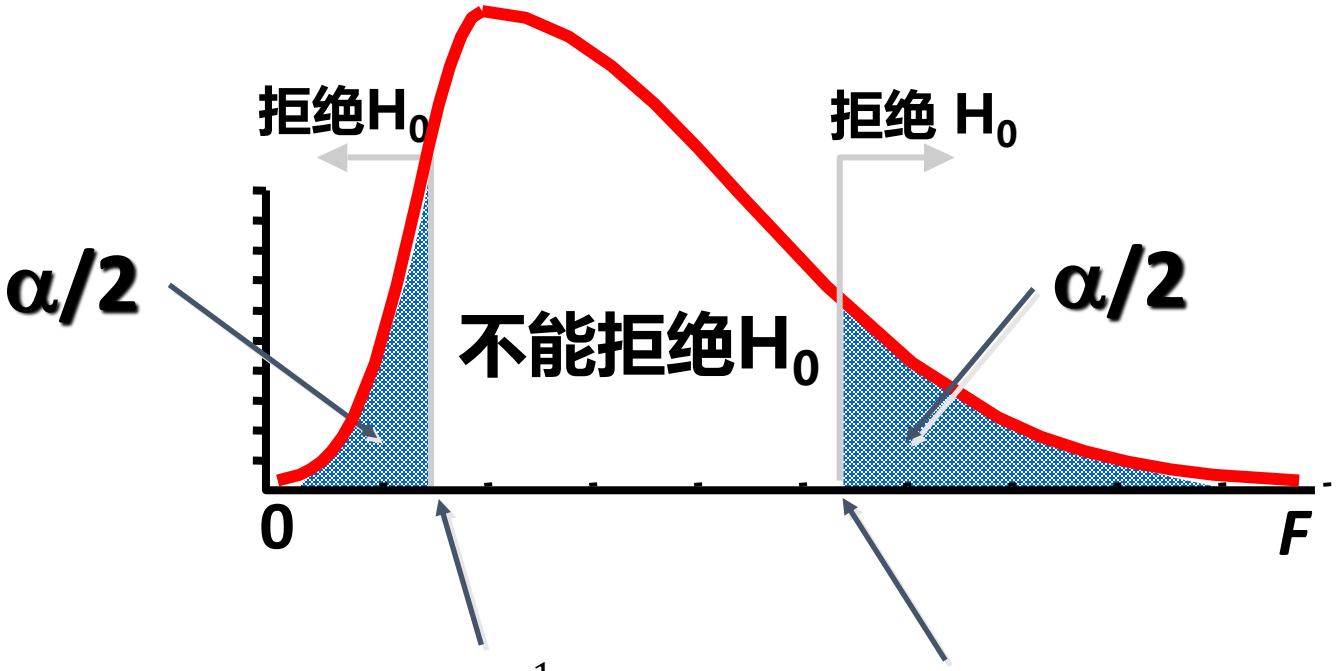
两个总体方差比的检验

两个总体方差比的检验 (F 检验)

1. 假定条件
   - 两个总体都服从正态分布，且方差相等
   - 两个独立的随机样本
2. 假定形式
   - $H_0: s_1^2 = s_2^2$ 或 $H_0: s_1^2 \geq s_2^2$ (或 $\leq$)

     $H_1: s_1^2 \neq s_2^2$ $H_1: s_1^2 < s_2^2$ (或 $>$)
3. 检验统计量
   - $F = S_1^2 / S_2^2 \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

两个总体方差比的F检验 (临界值)



$$F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)=\frac{1}{F_{\alpha/2}(n_2-1,n_1-1)}$$

$$F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$$

两个总体方差比的F检验：例题分析

见书第156页，例8.14

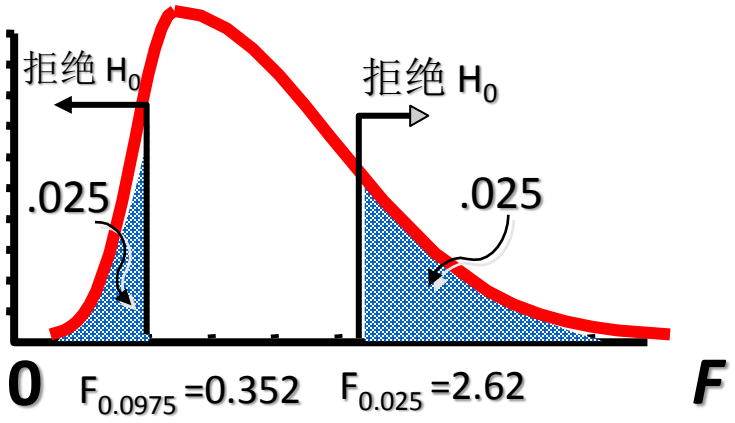
H_0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

H_1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$\alpha = 0.05$

$n_1 = 15$，$n_2 = 20$

临界值(s):



检验统计量:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{2431.429}{3675.461} = 0.6615$$

决策:

在 $\alpha = 0.05$的水平上不拒绝H_0

结论:

不能认为这两个总体的方差有显著差异

05 小结

假设检验的基本原理

- 原假设与被择假设
- 两类错误
- 假设检验的流程

一个总体参数的检验

- 总体均值的检验（方差已知/未知）
- 总体比例的检验
- 总体方差的检验

两个总体参数的检验

- 两个总体均值之差的检验
- 两个总体比例之差的检验
- 两个总体方差比的检验